PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

ScholaNexa

Sistem Akademik Untuk Anak SMA/K

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Pada lingkungan sekolah proses pengelolaan data akademik, jadwal pembelajaran, mata pelajaran, administrasi siswa, dan perkembangan siswa masih dilaukan secara manual. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan bagi siswa dan orangtua dalam memantau kegiatan pembelajaran.

Selain itu, pengambilan rapor anak masih dilakukan secara offline, sehingga menyulitkan orangtua yang berhalangan hadir. Belum adanya bank soal yang terpusat untuk persiaan SNBT juga menjadi kendala bagi siswa kelas 12. Proses pembayaran SPP, buku, dan seragam sekolah masih manual, yang menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dala pemantauan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pembelajaran web yang dapat mengintergrasikan kebutuhan sekolah dalam satu platform. Dengan adanya ScholaNexa, sekolah dapat mengelola data lebih terstuktur, guru dapat mengatur aktivitas pembelajaran, siswa dapat mengakses informasi akadmik, dan orangtua dapat memantau bagaimana progress anak serta melakukan pembayaran secara online.

1.2 Definisi Produk

SchoolaNexa adalah sistem akademik berbasis web yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen sekolah tingkat SMA/K. Sistem ini mengintergritaskan seluruh proses akadeik mulai dari pengelolaan data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, penjadwalan, pemberian materi, tugas, nilai secara daring, administrasi yang terintergrasi dengan Midtrans, hingga usulan pengambilan rapor secara online

Sistem ini akan digunakan oleh beberapa role utama, yaitu **Admin, Akademik/Tu, Guru, Siswa, Orangtua.** Setiap role memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing – masing.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem ScholaNexa. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi.

1.4 Target Pengguna

Admin

Pemilik sistem yang memiliki akses penuh dalam mengelola role pada website yang dibuatnya

Akademik/TU

Pihak sekolah yang mengelola jadwal pembejaran, mata pelajaran, administrasi, dan data pembayaran, serta data siswa yang aktif.

Guru

Pengguna yang dapat mengelola materi, tugas, nilai, dan progress siswa.

Siswa

Pengguna yang dapa mengakses jadwal, materi, tugas, nilai, dan rapor

Orangtua
Pengguna yang dapat memantau progress anak, melihat jadwal pembayaran dan pembelajaran anak, dan mengakses rapor anak

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Admin

Admin merupakan pemilik sistem yang memiliki akses tertinggi. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Admin antara lain:

- Mengelola seluruh data user (CRUD, pengaturan role, serta status aktif/nonaktif akun).
- Memonitor log aktivitas pengguna secara real-time untuk menjaga keamanan sistem.
- Mengelola konfigurasi sistem dan pengaturan website (logo, kontak, hero section, jam operasional) tanpa harus mengubah kode program.
- Melihat seluruh data akademik secara global untuk keperluan pengawasan dan evaluasi.

2.2 Tujuan Akademik/TU

Akademik/TU bertanggung jawab terhadap data akademik dan administrasi sekolah. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Akademik/TU antara lain:

- Mengelola data siswa, guru, orang tua, kelas, dan mata pelajaran secara terpusat.
- Mengelola jadwal pelajaran dengan dilengkapi validasi otomatis untuk mencegah bentrok jadwal (guru mengajar dua kelas di jam yang sama).
- Mengelola informasi biaya sekolah per kelas (SPP, buku paket, dan seragam).
- Menginput jadwal pembayaran siswa serta melakukan override status pembayaran secara manual apabila terjadi kendala teknis pada webhook Midtrans.

2.3 Tujuan Guru

Guru berperan dalam proses pembelajaran dan penilaian siswa. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Guru antara lain:

- Melihat jadwal mengajar yang telah ditentukan oleh Akademik/TU.
- Mengelola materi pembelajaran (upload, edit, hapus) agar dapat diakses siswa secara daring.
- Mengelola tugas siswa (membuat tugas, melampirkan berkas, dan menentukan deadline pengerjaan).
- Mengelola nilai dan progres siswa (input, edit dengan riwayat perubahan, serta lihat).
- Memberikan informasi perkembangan siswa kepada orang tua melalui sistem.
- Mengunggah bank soal untuk mendukung persiapan siswa kelas 12 dalam menghadapi SBT

2.4 Tujuan Siswa

Siswa menggunakan sistem untuk mengakses informasi akademik dan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi Siswa antara lain:

- Melihat jadwal pelajaran berdasarkan kelasnya masing-masing.
- Melihat dan mengunduh materi pembelajaran yang telah diunggah oleh guru.
- Mengerjakan tugas yang diberikan serta melihat deadline pengerjaan.
- Melihat nilai dan progres belajar pribadi secara real-time.

- Mengakses dan mengunduh rapor secara online (format PDF) tanpa harus datang ke sekolah.
- Mengakses bank soal untuk persiapan SNBT (khusus kelas 12).

2.5 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan sebuah sistem di ukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses operasional akademik sekolah. Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain :

- Siswa, guru, dan orangtua dapat melakukan registrasi mandiri dan dapat login kedalam sistem dengan data yang valid.
- Siswa, guru, dan oragtua dapat mangaktifkan akun melalui tautan verifikasi yang di kirim melalui gmail.
- Admin dapat mengelol seluruh data user.
- Akademik/TU dapat mengelola data siswa, guru, orangtua, kelas, dan mata pelajaran secara terstruktur.
- Akademik/TU dapat mengatur jadwal pelajaran bersama dengan guru kemudian divalidasi dengan otomatis untuk mencegah bentrok.
- Akademik/TU dapat mengelola administrasi siswa mulai dari pembayaran spp, buku, seragam.
- Guru dapat menginput dan mengedit nilai serta progress siswa dengan Riwayat perubahan.
- Guru dapat mengunggah materi pembelajaran dan membuat tugas dengan deadline yang jelas
- Siswa dapat melihat jadwal, mengakses materi, mengerjakan tugas, dan melihat nilai secara real time.
- Orang tua dapat melihat tagihan pembayaran dan melakukan pebayaran secara online melalui intergrasi midtrans.
- Status pembayaran berubah secara otomatis menjadi lunas setelah notifikasi webhook dari midtrans diterima.
- Siswa dan orangtua dapat mengunduh rapor dalam format PDF secara online.
- Siswa kelas 12 dapat mengakses dan mengunduh bank soal untuk persiapan SNBT.
- Dashbord admin, akademik, guru, siswa dan orangtua dapat menampilkan ringkasan informasi masing – masing secara akurat.

- Seluruh fitur utama dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem ScholaNexa. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Admin

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin Sekolah
Usia	25 – 50 Tahun
Pekerjaan	Pengelola sistem
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola seluruh user(CRUD, pengaturan role, dan mengaktiifkan dan menonaktifkan akun user).
- Memonitor log aktivias pengguna secara real-time untuk menjaga keamanan sistem.
- Mengelola konfigurasi sistem dan pengaturan website tanpa harus mengubah kode program.
- Melihat seluruh data akademik secara global untuk keperluan pengawasan dan evaluasi.

Permasalahan yang dihadapi

- Sulit memonitor aktivitas penggun secara real-time karena belum ada sistem pencatatan log.
- Tidak memiliki kontrol penuh terhadap data user jika masih dikeloa secara manual.
- Sulit mengatur konfigurasi sistem tanpa harus meminta bantuan developer.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mengelola seluruh data user dalam satu dashboard yang terpusat.
- Memonitor aktivitas sistem secara real-time untuk deteksi dini masalah keamanan.
- Mengatur konfigurasi sistem dengan mudah melalui antarmuka admin.

3.2 Persona Akademik/TU

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Staf TU
Usia	25 – 45 Tahun
Pekerjaan	Staf Tata Usaha Sekolah
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan

- Mengelola data siswa, guru, orangtua, kelas, dan mata pelajaran secara terpusat.
- Mengelola jadwal pelajaran dengan yang di koordinasikan dengan guru.
- Mengelola informasi biaya SPP, buku paket, dan seragam, per kelas.
- Menginput jadwal pembayaran siswa serta melakukan override status pembayaran manual apabila terjadi kendala teknis pada webhook midtrans

Permasalahan yang dihadapi

- Data siswa, guru,dan jadwal masi tersebar di banyak file sehingga sulit dicari.
- Sulit membuat jadwal pelajaran tanpa terjadi bentrok karena harus mengecek satu persatu secara manual.
- Kesulitan mengelola biaya dan pembayaran siswa karena tidak ada sistem yang mencatat secara otomatis.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh data akademik dalam satu sistem yang terintergrasi.
- Mempermudah pembuatan jadwal dengan validasi bentrok otomatis.
- Mengelola biaya dan pembayaran siswa secara terstruktur dan transparan.
- Meningkatkan efisiensi operasional penerimaan.

3.3 Persona Guru

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Guru
Usia	25 – 55 Tahun
Pekerjaan	Guru SMA/K
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan

- Melihat jadwal mengajar yang telah disetujui dengan pihak Akademik/Tu.
- Mengelola materi pembelajaran agar dapat diakses oleh siswa secara daring.
- Mengelola tugas siswa seperti membuat, melampirkan berkas,dan menentukan deadline pengerjaan.
- Mengelola nilai dan progress siswa.
- Memberikan informasi perkembangan siswa kepada orangtua melalui sistem.
- Mengunggah bank soal untuk mendukung persiapan siswa kelas 12 dalam menghadapi SNBT.

Permasalahan yang dihadapi

- Sulit mendistribusikan materi dan tugas ke seluruh siswa secara merata karena harus menggunakan groub WA.
- Kesulitann mengelola tugas dan dedline karena siswa mengumpulkan secara fisik.
- Input nilai masih manual di kertas, sehingga rawan hilang.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memudahkan distribusi materi dan tugas kepada seluruh siswa dalam satu platform.
- Mengelola nilai dan progress siswa secara digital sehingga lebih akurat dan tidak mudah hilang.
- Memberikan informasi perkembangan siswa secara langsung kepada orangtua tanpa perantara.

3.4 Persona Siswa

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Siswa SMA/K
Usia	15 – 18 Tahun
Pekerjaan	Pelajar
Perangkat	Laptop dan Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi

Kebutuhan

- Melihat jadwal jadwal pelajaran berdasarkan kelasnya masing masing.

- Melihat dan mengunduh materi pembelajaran yang telah diunggah oleh guru.
- Mengerjakan tugas yang diberkan serta melihat dedline pengerjaan.
- Melihat nilai dan progress belajar pribadi secara real-time
- Mengakses dan mengunduh rapor secara online dalam format PDF tanpa sekolah, namun rapor fisik tetap ada
- Mengakses bank soal untuk persiapan SNBT bagi anak kela 12

Permasalahan yang dihadapi

- Sulit mengakses materi dan tugas secara online jika hanya mengandalkan grup WhatsApp karena file cepat tertimbun percakapan lain.
- Tidak dapat melihat nilai secara real-time; harus menunggu guru membagikan hasil ulangan secara manual.
- Harus datang ke sekolah untuk mengambil rapor, padahal terkadang berhalangan hadir.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mengakses jadwal, materi, dan tugas dengan mudah kapan saja dan di mana saja.
- Melihat nilai dan progres secara real-time untuk memotivasi belajar.
- Mengunduh rapor online tanpa harus datang ke sekolah.

3.5 Persona OrangTua

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Pesona	Orangtua
Usia	30 – 55 Tahun
Pekerjaan	Berbagai profesi
Perangkat	Laptop dan Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Rendah hingga menengah

Kebutuhan

- Memantau progres belajar anak yang diberikan dari guru.
- Melihat jadwal pelajaran anak.
- Melihat jadwal pembayaran anak seperti jenis pembayaran SPP kah atau uang buku, nominal, tempo pembayaran, dan status pembayaran.
- Melakukan pembayaran tagihan secara online melalui integrasi Midtrans.

- Mengakses dan mengunduh rapor online dalam format pdf anak secara langsung.

Permasalahan yang dihadapi

- Sulit memantau perkembangan anak secara berkala karena hanya mendapat informasi saat pembagian rapor semester.
- Tidak bisa mengambil rapor karena keterbatasan waktu (harus bekerja).
- Pembayaran SPP, buku, dan seragam masih manual.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memantau progres anak secara transparan setiap saat tanpa harus menunggu momen tertentu.
- Mengakses rapor online tanpa harus datang ke sekolah dan mengorbankan waktu kerja.
- Melakukan pembayaran SPP, buku, dan seragam secara online dengan mudah dan cepat melalui Midtrans

4 USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem ScholaNexa dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat semua daftar user beserta status verifikasi dan status aktif agar dapat memonitor seluruh pengguna	Pemantauan pengguna secara menyeluruh
US-02	Admin	Sebagai admin, saya ingin melakukan CRUD pada data user agar dapat mengelola akun pengguna.	Kontrol penuh terhadap pengguna
US-03	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengatur role setiap user agar hak akses sesuai degan rolenya masing masing	Keamanan dan personalisasi akses
US-04	Admin	Sebagai admin, saya ingin memonitor log aktivitas pengguna agar dapat mendeteksi aktvitas mencurigakan	Keamanan sistem
US-05	Akademik/Tu	Sebagai Akademik/TU, saya ingin mengelola data orangtua, dan menghubungkannya dengan data	Pemantaun orangtua pada pekrembangan belajar anaknya

		siswa agar orangtua dapat memantau perkembangan belajar anak	
US-06	Akademik/TU	Sebagai Akademik/TU, saya ingin mengelola data kelas supaya menjadi terstruktur	Struktur data akademik yang jelas
US-07	Akademik/TU	Sebagi Akademik/TU, saya ingin mengelola data mata pelajaran bersama dengan guru agar data mata pelajaran lebih terstruktur	Struktur data mata pelajaran yang jelas
US-08	Akademik/TU	Sebagai Akademik/TU, saya ingin mengelola biaya sekolah per kelas agar informasi pembayaran jelas	Transparansi biaya sekolah
US-09	Guru	Sebagai guru, saya ingin membuat tugas dengan deadline gar siswa dapat mengerjakan sesuai dengan waktunya	Pengelolaan tugas yang terstruktur
US-10	Guru	Sebagai guru, saya ingin menginput nilai dan progress siswa agar siswa dan orangtua dapat melihatnya	Evaluasi pembelajaran yang transparan
US-11	Guru	Sebagai guru, saya ingin memberikan informasi perkembangan siswa kepada orangtuanya	Komunikasi yang efektif dengan orangtua
US-12	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin melihat jadwal pelajaran agar dapat mengetahui jadwal pembelajaran	Kemudahan akases jadwal
US-13	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin mengakses materi dan tugas agar dapat belajar kapan saja	Fleksibilitas pembelajaran
US-14	Siswa	Sebagai siswa, saya ingin melihat nilai dan progress agar dapat mengevaluasi	Motivasi dan evaluasi diri
US-15	Orangtua	Sebagai orangtua, saya ingin memantau progress belajar anak agar dapat memberikan dukungan	Pemantauan perkembangan anak
US-16	Orangtua	Sebagai orangtua, saya ingin melihat pembayaran uang SPP, buku, dan baju, yang dapat dilakukan secara online	Kemudahan dalam pembayaran
US-17	Orangtua	Sebagai orangtua, saya ingin mengakses rapor anak secara online agar dapat melihat hasil belajar anak	Akses rapor bisa darimana saja

US-18	Siswa, orangtua, guru	Sebagai pengguna, saya ingin mendaftar menggunakan gmail pribadi dengan memlih role agar akun saya sesuai dengan peran	Proses regirtrasi lebih mudah dan sesuai dengan rolenya
US-19	Siswa, orangtua, guru	Sebagai pengguna, saya ingin menerima email untuk memverfikasi agar dapat mengaktifkan akun	Memastikan keabsahan akun

5 PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem ScholaNexa. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun Mandiri	Siswa, Guru, Orang Tua daftar via Gmail dengan verifikasi email	High	Iterasi 1
PB-02	Login dan Logout	Autentikasi pengguna multi-role	High	Iterasi 1
PB-03	Lupa Password	Dapat melakukan reset password by gmail	High	Iterasi 1
PB-04	Manajemen User(Admin)	CRUD user untuk mengatur role dan menonaktifkan akun	High	Iterasi 1
PB-05	Manajemen Siswa(TU)	CRUD data siswa	High	Iterasi 1
PB-06	Manajemen kelas (TU)	CRUD data kelas	High	Iterasi 1
PB-07	Manajemen mata pelajaran(TU)	CRUD data mata pelajaran dan membuat jadwal bersama dengan guru	High	Iterasi 1
PB-08	Manajemen biaya(TU)	Kelola biaya SPP, buku, dan seragam per kelas	High	Iterasi 2

PB-09	Manajemen Materi(Guru)	Upload materi pembelajaran	High	Iterasi 2
PB-10	Manajemen Tugas(Guru)	Membuat tugas dengan menetapkan deadlinnya	High	Iterasi 2
PB-11	Manajemen nilai (Guru)	Input nilai dan mengedit nilai siswa dengan menampilkan riwayatnya	High	Iterasi 2
PB-12	Manajemen Pembayaran	Input jadwal pembayaran siswa yang akan muncul di dashboard orangtua	High	Iterasi 3
PB-13	Dashboard siswa	Lihat jadwal, mengerjakan tugasx, akses materi, dan melihat nilai	High	Iterasi 3
PB-14	Dashboard guru	Lihat jadwal, Kelola kelas	High	Iterasi 3
PB-15	Dashboard orangtua	Lihat progres, jadwal, tagihan anak	High	Iterasi 3
PB-16	Dashboard admin	Monitoring aktivitas website	High	Iterasi 3
PB-17	Intergrasi Midtrans	Pembayaran online via midtrans	High	Iterasi 3
PB-18	Webhook midtrans	Update statis pembayaran otomatis	High	Iterasi 3
PB-19	Rapor online	Akses dan unduh rapor by pdf untuk ortu dan siswa	High	Iterasi 4
PB-20	Bank soal	Unggah dan siswa dapat akses soal SNBT	Medium	Iterasi 4
PB-21	Laporan	Expor laporan by pdf atau excel	Medium	Iterasi 4
PB-22	Manajemen Absensi	Guru dapat melihat dan menginput absensi siswa berdasarkan kelas	Medium	Itersi 4

		dan mata pelajaran yang diampu.		

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1: Autentikasi dan Master data

Fokus pada pembangunan fitur dasar yang diperlukan agar sistem dapat dikonfigurasi dan pengguna dapat mengakses sistem, fitur yang dikembangkan antaralain:

- Registrasi Akun Mandiri (Siswa, Guru, Orang Tua) dengan verifikasi email
- Login dan Logout multi-role
- Lupa Password melalui email
- Manajemen User oleh Admin.
- Manajemen Siswa oleh TU.
- Manajemen Kelas oleh TU.
- Manajemen Mata Pelajaran oleh TU.

Output:

- Pengguna dapat mendaftar, login, dan mengaktifkan akun via email.
- Admin dapat mengelola seluruh user dan role.
- Akademik/TU dapat mengelola data siswa, kelas, dan mata pelajaran.
- Data master tersimpan dan dapat diakses sesuai hak akses.

Iterasi 2: Manajemen Akademik dan Pembelajaran

Fokus pada pengelolaan biaya, materi, tugas, dan nilai oleh guru.

Fitur yang dikembangkan:

- Manajemen Biaya : SPP, buku, seragam per kelas
- Manajemen Materi dan Tugas : Upload materi, buat tugas dengan deadline
- Manajemen Nilai : Input dan edit nilai dengan riwayat perubahan

Output:

- Akademik/TU dapat mengelola biaya sekolah per kelas.
- Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, dan mengelola nilai siswa.

- Siswa dapat mulai mengakses materi dan tugas yang telah diunggah.
- Setiap perubahan nilai tercatat dalam riwayat.

Iterasi 3: Dashboard dan Pembayaran Online

Fokus pada dashboard setiap role dan payment getway.

Fitur yang dikembangkan:

- Dashboard Siswa, Guru, Orang Tua, dan Admin
- Manajemen Pembayaran : Input jadwal pembayaran
- Integrasi Midtrans + Webhook : Pembayaran online dan update status otomatis.

Output:

- Setiap role memiliki dashboard dengan ringkasan informasinya masing-masing.
- Orang tua dapat melihat tagihan dan melakukan pembayaran via Midtrans.
- Status pembayaran berubah otomatis menjadi Lunas melalui webhook.
- Akademik/TU dapat melakukan override status jika terjadi kendala teknis

Iterasi 4: Rapor, Bank Soal, dan Pelaporan

Fokus pada fitur tambahan dan penyempurnaan sistem.

Fitur yang dikembangkan:

- Rapor Online : Generate PDF, akses dan unduh oleh siswa & orang tua
- Bank Soal : Unggah soal SNBT, akses oleh siswa kelas 12
- Laporan : Ekspor PDF/Excel (data siswa, guru, nilai, pembayaran)
- Log Aktivitas dan Pengaturan Website

Output:

- Siswa dan orang tua dapat mengakses dan mengunduh rapor PDF.
- Siswa kelas 12 dapat mengakses bank soal untuk persiapan SNBT.
- Admin dan TU dapat membuat laporan dalam format PDF/Excel.
- Admin dapat mengelola pengaturan website dan memonitor log aktivitas.
- Guru dapat mengelola absensi siswa per kelas dan mata pelajaran sebagai data pendukung evaluasi pembelajaran

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis.

Fitur yang termasuk dalam MVP antara lain:

- Registrasi akun.
- Login dan logout.
- Lupa password via gmail.
- Manajemen user.
- Manajemen siswa.
- Manajemen guru.
- Manajemen kelas.
- Manajemen mata pelajaran.
- Manajemen jadwal pembelajaran.
- Manajemen biaya.
- Manajemen materi.
- Manajemen tugas.
- Manajemen nilai.
- Manajemen pembayaran.
- Dashboard siswa.
- Dashboard guru.
- Dashboard orangtua.
- Dashboard admin
- Intergrasi midtrans sebagai payment getway.
- Rapor online.
- Bank soal.
- Pengaturan website.

Fitur seperti cetak bukti hasil, dashboard orang tua, dashboard sekolah, dan laporan pendaftar/verifikasi/seleksi akan dikembangkan setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

6 SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem SchonaNexa. Struktur ini dapat menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pngembangan fitur yang terdapat pada sistem.

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung website tanpa harus login terlebih dahulu.

Struktur Halaman Publik

Halaman Publik

├── Beranda

├── Informasi Sekolah

├── Login

├── Registrasi

│ ├── Registrasi Siswa

│ ├── Registrasi Guru

│ └── Registrasi Orang Tua

└── Lupa PasswordKeterangan:

- **Beranda** menampilkan informasi utama mengenai sistem ScholaNexam hero section, keunggulan sistem dan footer kontak sekolah.
- **Informasi Sekolah** menampilkan profil sekola.
- **Login** digunakan untuk masuk ke sistem dengan memasukan email dan password.
- **Registrasi** digunakan untuk mendaftar akun baru sesuai dengan role yang di pilih.
- **Lupa Password** digunakan untuk mereset password.

6.2 Dashboard Admin

Dashboard admin hanya dapat diakses setelah admin berhasil login.

Struktur Dashboard Admin:

Dashboard Admin

├── Dashboard (Statistik)

├── Manajemen User

│ ├── Daftar User

│ ├── Tambah User

│ ├── Edit User

│ └── Atur Role

├── Manajemen Log Aktivitas

├── Manajemen Website

│ ├── Pengaturan Website

│ └── Konten Website

└── Laporan

├── Laporan User

└── Laporan Aktivitas

Keterangan:

- **Dashboard** menampilkan ringkasan statistic.
- **Manajemen user** digunakan untuk mengelola seluruh akun pengguna.
- **Manajemen log aktivitas** menampilkan seluruh aktivitas pengguna dengan filter tanggal dan user, serta informasi loginya.
- **Manajemen website** digunakan untuk megelola pengaturan website
- **Laporan** menampilkan laporan data user dan aktivitas sistem.

6.3 Dashboard Akademik/TU

Dashboard Akademik/TU hanya dapat diakses setelah Akademik/TU berhasil login.

Struktur Dashboard Akademik/TU:

Dashboard Akademik/TU

├── Dashboard (Statistik)

├── Manajemen Siswa


Daftar Siswa
Tambah Siswa
Edit Siswa
Hapus Siswa
Manajemen Guru
Daftar Guru
Tambah Guru
Edit Guru
Hapus Guru
Manajemen Orang Tua
Daftar Orang Tua
Tambah Orang Tua
Edit Orang Tua
Manajemen Kelas
Daftar Kelas
Tambah Kelas
Edit Kelas
Manajemen Mata Pelajaran
Daftar Mapel
Tambah Mapel
Edit Mapel
Manajemen Jadwal
Daftar Jadwal
Tambah Jadwal
Edit Jadwal
Manajemen Biaya
Biaya SPP

│ ├── Biaya Buku

│ └── Biaya Seragam

├── Manajemen Pembayaran

│ ├── Daftar Pembayaran

│ ├── Tambah Pembayaran

│ └── Override Status

└── Laporan

├── Laporan Siswa

├── Laporan Guru

└── Laporan Pembayaran

Keterangan:

- **Dashboard** menampilkan ringkasan data akademik dari siswa
- **Manajemen siswa** digunakan untuk menglola data siswa.
- **Manajemenn guru** digunakan untuk mengelola data guru.
- **Manajemen orangtua** digunakan untuk mengelola data orangtua dan relasinya dengan siswa.
- **Manajemen kelas** digunakan untuk megelola data kelas.
- **Manajemen mata pelajaran** digunakan untuk mengelola data mata pelajaran.
- **Manajemen jadwal** digunakan untuk membuat dan megelola jadwal pelajaran yang di koordinasikan denga guru pengajar.
- **Manajemen biaya** digunakan untuk menginput jadwal pembayaran dan melakukan override status
- **Laporan** menampilkan laporan data siswa, guru, dan pembayaran

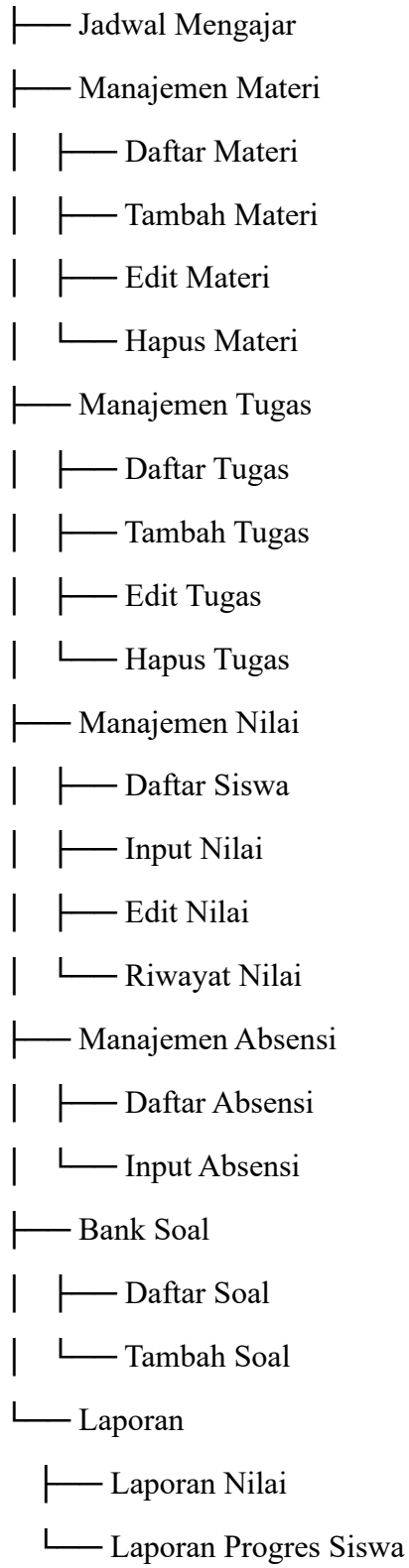
6.4 Dashboard Guru

Dashboard guru hanya dapat diakses oleh guru jika berhasil login.

Struktur Dashboard Guru

Dashboard Guru

├── Dashboard (Ringkasan)


Jadwal Mengajar
Manajemen Materi
Daftar Materi
Tambah Materi
Edit Materi
Hapus Materi
Manajemen Tugas
Daftar Tugas
Tambah Tugas
Edit Tugas
Hapus Tugas
Manajemen Nilai
Daftar Siswa
Input Nilai
Edit Nilai
Riwayat Nilai
Manajemen Absensi
Daftar Absensi
Input Absensi
Bank Soal
Daftar Soal
Tambah Soal
Laporan
Laporan Nilai
Laporan Progres Siswa

Keterangan:

- **Dashboard** menampilkan sebuah ringkasan tentang jadwal mengajar, jumlah kelas yang di ampu.
- **Jadwal mengajar** menampillkan jadwal mengajar yang telah di tentukan Bersama pihak akademik.
- **Manajemen materi** digunakan untuk mengelola materi pembelajaran.
- **Manajemen tugas** digunakan untuk mengelola tugas siswa.
- **Manajemen absensi** digunakan untuk melihat dan menginput absensi siswa per kelas.
- **Bank soal** digunakan untuk mengunggah soal untuk persiapan SNBT.
- **Laporan** menampilkan laporan nilai dan progres siswa.

6.5 Dashboard Siswa

Dashboard siswa hanya dapat diakses setelah siswa berhasil login.

Struktur Dashboard Siswa

Dashboard Siswa

├── Dashboard (Ringkasan)

├── Jadwal Pelajaran

├── Materi Pembelajaran

│ ├── Daftar Materi

│ └── Detail Materi

├── Tugas

│ ├── Daftar Tugas

│ ├── Detail Tugas

│ └── Upload Jawaban

├── Nilai & Progres

│ ├── Daftar Nilai

│ └── Progres Belajar

├── Rapor Online

│ ├── Daftar Rapor

│ └── Unduh Rapor (PDF)

└── Bank Soal

    ├── Daftar Soal

    └── Unduh Soal

Keterangan:

- **Dashboard** menampilkan sebuah ringkasan jadwal pembelajaran, jumlah tugas yang harus dikerjakan, dan nilai.
- **Jadwal pelajaran** menampillkan jadwal pelajaran berdasarkan kelas siswa.
- **Materi pembelajaran** digunakan untu melihat dan mengunduh materi yang diunggah guru.
- **Tugas** digunakan untuk melihat daftar tugas, detail tugas, dan mengupload jawaban.
- **Nilai & progress** menampilkan daftar nilai dan rogres belajar pribadi.
- **Rapor online** digunakan untuk mengakses dan mengunduh rapor dalam format pdf.
- **Bank soal** digunakan utuk mengakses dan mengunduh soal persiapan SNBT(khusus kelas 12)

6.6 Dashboard Orangtua

Dashboard orangtua hanya dapat diakses setelah orangtua berhasil login.

Struktur Dashboard Orangtua

Dashboard Orang Tua

├── Dashboard (Ringkasan Anak)

├── Progres Anak

│   ├── Nilai

│   └── Catatan Perkembangan

├── Jadwal Pelajaran Anak

├── Pembayaran

│   ├── Daftar Tagihan

│   ├── Detail Tagihan

│   └── Bayar Sekarang (Midtrans)

├── Rapor Online Anak

│   ├── Daftar Rapor

│ └── Unduh Rapor (PDF)

└── Informasi Sekolah

Keterangan:

- **Dashboard** menampilkan ringkasan progres anak, jadwal hari ini, dan tagihan yang harus dibayar.
- **Progres anak** menampillkan nilai dan catatan perkembangan dari guru.
- **Jadwal pelajaran anak** menampilkan jadwal pembelajaran anak.
- **Pembayaran** menampilkan daftar tagihan, detail tagihan.
- **Rapor online anak** digunakan untuk mengakses dan mengunduh rapor anak dalam format PDF
- **Informasi sekolah** menampilkan profil sekolah dan kontak.

7 SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi Akun

Tujuan

Memungkinkan siswa, guru, dan orang tua mendaftar secara mandiri dengan verifikasi email.

Input

- Role(siswa, guru, orangtua)
- Nama lengkap
- Email
- Password
- Konfigurasi password
- Data tambahan sesuai dengan role.

Output

- Akun orang tua/wali berhasil dibuat.
- Data regis akan tersimpan pada sistem.

Aturan Bisnis

- Email unik.

- Password minimal 8 karakter.
- Token verifikasi berlaku selama 1x24 jam.
- Akun berhasil aktif setelah verifikasi .

7.2 Login, logout, dan lupa password

Tujuan

Memungkinkan pengguna mengakses sistem,keluar dari sistem dengan aman, dan jika ada pengguna yang lupa password dapat melaukan reset.

Login

- Input: Email,dan Password
- Output: Pengguna berhasil login ke sistem dan diarahkan sesuai dengan role masing masing.

Aturan Bisnis Login

- Email dan password harus sesuai dengan data yang tersimpan.
- Akun harus dalam status aktif dan sudah terverifikasi.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila login gagal.
- Sistem mencatat log aktivitas login.

Lupa Password

- Input: Email terdaftar
- Output: Sistem mengirimkan tautan reset password ke email pengguna.

Aturan Bisnis Lupa Password

- Email harus terdaftar pada sistem.
- Tautan reset password berlaku selama 60 menit.
- Password baru harus minaml 8 karakter.

Logout

- Input: pengguna menekan tombol logout.
- Output: pengguna berhasil keluar dari sistem dan diarahkan ke halaman login.

Aturan Bisnis Logoout

- Logout hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sedang login.

- Setelah logout, sesi pengguna dihapus dari sistem
- Pengguna wajib login Kembali untuk mengakses halaman yang memerlukan autentikasi.

7.3 Manajemen User(admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola seluruh akun pengguna.

Data User

- Nama lengkap
- Email
- Role(Admin, Akademik/TU, Guru, Siswa, Orang Tua)
- Status (Aktif/Tidak Aktif)

Fitur

- Tambah user
- Ubah user
- Hapus user
- Atur role user
- Atifan dan nonaktifkan akun

Aturan Bisnis

- Admin tidak dapat menghapus akun sendiri.
- Role hanya dapat diubah oleh admin.
- Akun yang sudah dinonaktifkan tidak dapat login ke dalam sistem.

7.4 Manajemen Data Akademik(Akademik/TU

Tujuan

Memungkinkan Akademik/TU dapat mengelola data master akademik

Data Siswa

- NIS
- Nama lengkap
- Kelas

- Alamat
- Nomor telepon
- Email

Data Guru

- NIP
- Nama lengkap
- Mata pelajaran yang di ampu
- Alamat
- Nomor telepon
- Email

Data orangtua

- Nama lengkap
- Nomor telepon
- Email
- Alamat
- Relasi dengan siswa

Data Kelas

- Nama kelas
- Tahun ajaran

Data mata pelajaran

- Kode mata pelajaran
- Nama mata pelajaran
- Deskripsi

Fitur

Tambah, ubah, hapus, dan lihat data untuk setiap entitas.

Aturan Bisnis

- NIS dan NIP harus unik.
- Relasi siswa – orangtua wajib diisi saat pembuatan akun orangtua.

7.5 Manajemen Jadwal Pelajaran (Akademik/TU)

Tujuan

Memungkinkan Akademik/Tu dalam membuat jadwal pelajaran tanpa adanya bentrok.

Data Jadwal

- Kelas
- Guru
- Mata pelajaran
- Hari
- Jam mulai
- Jam selesai
- Ruang kelas

Fitur

- Tambah jadwal
- Ubah jadwal
- Hapus jadwal
- Lihat jadwal

Aturan Bisnis

- Tidak boleh ada guru yang mengajar 2 kelas di jam yang sama.
- Validasi jadwal bentrok dilakukan secara otomatis oleh sistem saat input.

7.6 Manajemen Biaya & Pembayaran (Akademik/TU)

Tujuan

Memungkinkan Akademik/TU mengelola biaya sekolah dan jadwal pembayaran

Data Biaya per kelas (10, 11, 12)

- SPP perbulan
- Harga buku

- Harga seragam sekolah

Data pembayaran

- Siswa
- Jenis pembayaran(SPP,Buku,Seragam)
- Nominal
- Jatuh tempo
- Status

Fitur

- Input, edit, hapus biaya per kelas
- Input, edit, hapus jadwal pembayaran
- Override status pembayaran secara manua(jika webhook gagal)

Aturan Bisnis

- Biaya sekolah diatur per kelas.
- Jadwal pembayaran harus memiliki jatuh tempo yang jelas.
- Overide manual hanya dapat dilakukan oleh Akademik/TU.

7.5 Manajemen Materi & Tugas (Guru)

Tujuan

Memungkinkan guru untuk mengelola materi pembelajaran dan tugas siswa.

Data Materi

- Judul materi
- Deskripsi
- File(PDF/DOC)
- Tanggal upload
- Mata pelajaran

Data Tugas

- Judul tugas
- Deskripsi

- Deadline pengerjaan
- File lampiran
- Mata pelajaran

Fitur

- Tambah, ubah, hapus, lihat materi
- Tambah, ubah, hapus, lihat tugas

Aturan Bisnis

- File yang diunggah harus sesuai format(PDF/DOC)
- Deadline tugas tidak boleh kurang dari tanggal pembuatan
- Siswa hanya dapat meliahat materi dan tugas.

7.7 Manajemen Nilai & Progres (Guru)

Tujuan

Memungkinkan guru menginput dan mengelola nilai serta progres siswa.

Data Nilai

- Siswa
- Mata pelajaran
- Nilai
- Catatan guru
- Tanggal input

Fitur

- Input nilai
- Edit nilai
- Lihat nilai
- Lihat riwayat pembaruan nilai.

Aturan bisnis

- Nilai harus dalam rentang 0 – 100
- Setiap perubahan nilai tercatat dalam riwayat

- Siswa dan orangtua hanya dapat melihat dan mengunduh nilai tidak dapat mengubah

7.8 Dashboard (Semua Role)

Tujuan

Memberikan ringkasan informasi sesuai dengan peran masing – masing .

Dashboard admin

- Total user
- Jumlah pengguna berdasarkan role
- Log aktivitas terbaru

Dashboard Akademik/TU

- Jumlah siswa
- Jumlah guru
- Jumlah kelas
- Status pembayaran orangtua siswa

Dashboard guru

- Jumlah mengajar setiap hari
- Jumlah matapelajaran yang di ampu
- Jumlah tugas yang diberikan

Dashboard siswa

- Jadwal pelajaran
- Jumlah tugas yang harus dikerjakan
- Rata – rata nilai
- Progres belajar

Dashboard orangtua

- Ringkasan progress anak
- Jadwal kelas anak
- Tagihan yang harus dibayar

Fitur

- Pilih Jalur
- Pilih Sekolah
- Ubah Pilihan (sebelum dikirim)
- Simpan Pilihan

Aturan Bisnis

- Orang tua hanya dapat memilih satu jalur dan satu sekolah per pendaftaran.
- Pemilihan sekolah dibatasi oleh kuota yang tersedia.
- Pendaftaran hanya dapat dikirim jika semua data dan dokumen lengkap.

7.10 Intergrasi midtrans (sebagai payment getway)

Tujuan

Memungkinkan orang tua melakukan pembayaran tagihan secara online.

Alur Pembayaran

- Orangtua login dan membuka menu pembayaraan
- Sistem menampilkan daftar tagihan yang belum di bayar
- Orangtua mengklik tombol “Bayar Sekarang” pada tagihan yang dipilih
- Sistem memanggil Midtrans API dengan parameter (order_id, gross_amount, customer_details)
- Sistem menyimpan data transaksi ke database
- Orangtua diarahkan ke halaman pembayaran midtrans
- Orangtua memilih metode pembayaran
- Orangtua menyelesaikan pembayaran
- Midtrans mengirim notifikasi webhook ke endpoint sistem
- Sistem menerima webhook, memverifikasi signature, dan mengupdate status pembayaran menjadi lunas
- Status pembayaran berubah pada dashboard orangtua dan Akademik/TU
- Akademik/TU dapat mengubah status pembayaran secara manual dari "Belum" ke "Lunas" atau sebaliknya jika terjadi kendala teknis pada webhook.

Aturan bisnis

- Setiap transaksi tercatat pada database
- Status pembayaran hanya berubah otomatis melalui webhook
- Override manual hanya dilakukan dalam kondisi darurat dan dicatat dalam log.

7.11 Rapor Online

Tujuan

Memungkinkan siswa dan orang tua mengakses serta mengunduh rapor dalam format PDF

Alur

- Guru menginput nilai akhir siswa
- Akademik/TU memverifikasi kelengkapan dan kakuratan nilai
- Sistem secara otomatis menggenerate rapor dalam format PDF
- Rapor tersimpan di storage dan dapat diakses di dashboard siswa & orangtua
- Siswa dan orangtua dapat mengunduh rapor kapan saja dalam format PDF.

Informasi Dalam Rapor

- Identitas siswa(nama, NIS, kelas, tahun ajaran, rapor semestser ganjil /genap)
- Nilai per matapelajaran
- Rata – rata nilai
- Catatan perkembangan/komentar guru
- Catatan perkembangan/komentar guru
- Predikat

Fitur

- Lihat rapor: menampilkan daftar rapor yang tersedia per semester
- Unduh rapor: menguduh file pdf rapor ke perangkat

Aturan bisnis

- Rapor hanya dapat diakses oleh siswa dan orngtua
- Rapor di generate dalam format PDF
- Rapor dapat di unduh berulang kali

7.12 Bank Soal

Tujuan

Menyediakan bank soal untuk persiapan SNBT bagi siswa kelas 12.

Fitur

- Unggah soal(Guru): Mengisi form (Judul Soal, Deskripsi, pilih Mata Pelajaran, upload file PDF/DOC) → simpan.
- Kelola soal(Guru): Edit, hapus, atau lihat daftar soal yang sudah diunggah.
- Akses soal(Siswa kelas 12):Menampilkan daftar bank soal dengan filter berdasarkan mata pelajaran, siswa dapat mengunduh file soal.
- File mata pelajaran: menapilkan soal berdasarkan mata pelajaran.

Aturan bisnis

- Hanya siswa kelas 12 yang dapat mengakses bank soal.
- File soal harus berformat PDF/DOC.
- Setiap soal memiliki deskripsi dan mata pelajarn

7.13 Pelaporan

Tujuan

Memungkinkan admin dan akademik/tu dalam membuat laporan untuk keperluan evaluasi dan arsip.

Jenis Laporan

- Laporan data siswa : daftar seluruh siswa (NIS, Nama, Kelas, Alamat, No.Telepon).
- Laporan data guru : daftar seluruh guru (NIP, Nama, Mapel yang diampu, Alamat, No.Telepon)
- Laporan nilai per kelas : daftar nilai siswa per mata pelajaran dan per kelas
- Laporan pembayaran : Daftar tagihan dan status pembayaran per siswa.

Fitur

- Lihat Laporan: Menampilkan laporan dalam bentuk tabel di halaman web.
- Filter: Memfilter laporan berdasarkan periode (semester), kelas, atau mata pelajaran.
- Cetak PDF: Mencetak laporan dalam format PDF.

- Ekspor Excel: Mengekspor laporan dalam format Excel (.xlsx)

Aturan Bisnis

- Laporan hanya dapat diakses oleh Admin dan Akademik/TU.
- Data laporan diambil dari database secara real-time

8 MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem ScholaNexa dapat digunakan oleh siswa, guru, orang tua, akademik/TU, dan admin sesuai kebutuhan bisnis utama.

Fitur MVP

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	Siswa, Guru, Orang Tua dapat membuat akun dengan verifikasi email
2	Login dan logout	Autentikasi pengguna multi-role
3	Lupa password	Reset password melalui email
4	Manajemen admin	Admin dapat mengelola user, role, dan status akun
5	Manajemen siswa(TU)	TU dapat mengelola data siswa
6	Manajemen guru(TU)	TU dapat mengelola data guru
7	Manajemen kelas(TU)	TU dapat mengelola data kelas
8	Manajeen pembelajaran(TU)	TU dapat mengelola data mata pelajaran (CRUD)
9	Manajemen jadwal(TU)	TU dapat membuat jadwal dengan validasi bentrok
10	Manajemen biaya(TU)	TU dapat mengelola biaya SPP, buku, seragam per kelas
11	Manajemen pembayaran(TU)	TU dapat menginput jadwal pembayaran siswa
11	Manajemen materi(Guru)	Guru dapat mengunggah materi pembelajaran
12	Manajemen tugas(Guru)	Guru dapat membuat tugas dengan deadline
13	Manajemen nilai(Guru)	Guru dapat input dan edit nilai dengan riwayat
14	Dashboard siswa	Siswa dapat melihat jadwal, materi, tugas, nilai

15	Dashboard guru	Guru dapat melihat jadwal dan mengelola kelas
16	Dashboard orangtua	Orangtua dapat melihat progress, jadwal, dan tagihan anak
17	Dashboard admin	Admin dapat memonitor aktivitas sistem
18	Intergrasi midtrans	Orang tua dapat melakukan pembayaran online via Midtrans
19	Webhook midtrans	Status pembayaran berubah otomatis menjadi Lunas
20	Rapor online	Siswa dan orang tua dapat mengakses dan mengunduh rapor PDF
21	Bank soal	Siswa kelas 12 dapat mengakses soal sebagai persiapan SNBT
22	Pengaturan website	Admin dapat mengelola logo, kontak, hero, jam operasional

Tujuan MVP

Versi MVP bertujuan untuk memastikan seluruh proses akademik utama dapat berjalan secara digital, mulai dari manajemen data akademik, pembelajaran (materi, tugas, nilai), pembayaran online, hingga akses rapor dan bank soal

8.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan

Versi 1.0 (MVP)
Fokus pada digitalisasi proses akademik.

- Registrasi & verifikasi email.
- Login multi-role.
- Lupa password.
- Manajemen user (admin).
- Manajemen siswa, guru, kelas, mapel (tu).
- Manajemen jadwal yang di koordinasikan dengan guru.
- Manajemen biaya sekolah.
- Manajemen materi & tugas (guru).
- Manajemen nilai & progres (guru).

- Dashboard siswa, guru, orang tua, akademik /tu. admin.
- Manajemen pembayaran (tu).
- Pembayaran online (midtrans + webhook).
- Rapor online (pdf).
- Bank soal.
- Pengaturan website (dasar).

Versi 1.1
Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan pelaporan.

- Cetak Bukti Pembayaran
- Dashboard TU yang Lebih Detail
- Laporan Nilai per Kelas
- Laporan Pembayaran
- Filter dan Pencarian
- Ekspor Data ke Excel
- Notifikasi Email (status perubahan)

Versi 1.2
Fokus pada peningkatan otomatisasi dan fitur tambahan.

- Notifikasi real-time (Web Push)
- Log Aktivitas Sistem Lengkap
- Manajemen Pengguna (Admin dan Operator)
- Pengaturan Website Dinamis

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan sistem diukur berdasarkan indikator yang dapat dievaluasi setelah implementasi.

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	100% pengguna terverifikasi via gmail dan data tersimpan
2	Data akademik	100% data tersimpan dengan valid
3	Upload materi dan tugas oleh guru berhasil	File dapat diakses oleh siswa
4	Input dan edit nilai oleh guru berhasil	Data tersimpan dan dapat dilihat siswa & orang tua

5	Pembuatan transaksi pembayaran via Midtrans berhasil	Orangtua dapat melanjutkan ke halaman pembayaran
6	Verifikasi pembayaran via webhook	Status pembayaran otomatis menjadi Lunas
7	Rapor online dapat diakses dan diunduh	PDF rapor terunduh oleh siswa dan orang tua
8	Dashboard setiap role berfungsi	Data ringkasan ditampilkan dengan akurat
9	Bank soal dapat diakses	Siswa kelas 12 dapat mengunduh soal
10	Laporan dapat diceta	Data ringkasan dapat ditampilkan

8.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ScholaNexa adalah sebagai berikut:

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel
Frontend	Blade Template, HTML, CSS, JavaScript
Database	MariaDB
Admin Panel	Filament
Web Server	Nginx
Payment getway	Midtrans
Version Control	Git & GitHub
Operating System Development	Linux (WSL Ubuntu) / Windows
IDE	Visual Studio Code

Alasan Pemilihan Teknologi

- **Laravel** dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat dan terstruktur, serta memiliki fitur keamanan yang baik.
- **Filament** digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin yang responsif dan kaya fitur.
- **MariaDB** digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan, stabil, dan kompatibel dengan Laravel.
- **Git & GitHub** digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi pengembangan.
- **Midtrans** dipilih sebagai payment gateway karena memiliki dokumentasi yang lengkap dan mendukung berbagai metode pembayaran

9 ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem ScholaNexa.

9.1 Registrasi Akun

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi data sesuai role	Akun berhasil dibuat
Email belum terdaftar pada sistem	Akun berhasil dibuat
Password dan konfirmasi password sesuai	Akun berhasil dibuat
Email sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Password kurang dari 8 karakter	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna mengklik link tautan verifikasi	Akun aktif

9.2 Login dan Lupa Password

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Pengguna berhasil login
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Akun belum verifikasi	Sistem menampilkan pesan verifikasi
Pengguna logout	Berhasil keluar dari sistem
Pengguna meminta reset password	Sistem mengirimkan tautan reset
Tautan reset password	Password berhasil diganti

9.3 Manajemen User (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah user	Data user tersimpan
Admin mengubah user	Data user berhasil diperbarui
Admin menghapus user	Data user berhasil dihapus
Admin mengatur role	Role user berubah
Admin menonaktifkan akun	Akun tidak bisa login

9.4 Manajemen Akademik (Akademik/TU)

Kriteria	Status Keberhasilan
TU menambah data siswa	Data siswa tersimpan
TU menambah data guru	Data guru tersimpan
TU menambah mata pelajaran	Data mata pelajaran tersimpan
TU mengelola jadwal	Jadwal tersimpan
TU mengubah jadwal yang bentrok	Sistem menampilkan peringatan
TU mengelola biaya sekolah	Biaya tersimpan per kelas
TU menambah pembayaran	Data pembayaran tersimpan
TU melakukan override status	Status pembayaran berubah

9.5Manajemen Pembelajaran (Guru)

Kriteria	Status Keberhasilan

Guru mengunggah materi	Materi tersimpan dan dapat diakses siswa
Guru membuat tugas	Tugas berhasil tersimpan dengan deadline
Guru menginput nilai	Nillai tersimpan dan dapat dilihat
Guru mengedit nilai	Nilai berhasil diperbarui dengan riwayat
Guru menghapus tugas	Tugas berhasil dihapus

9.6 Dashboard

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login	Dashboard admin dapat diakses
Akademik/TU login	Dashboard akaemik/tu dapat diakses
Guru login	Dashboard guru dapat di akses
Siswa login	Dashboard siswa dapat di akses
Orangtua login	Dashboard orangtua dapat diakses
Data ringkasan diatampilan	Informasi akurat sesuai role

9.7 Payment Getway

Kriteria	Status Keberhasilan
Orangtua melihat tagihan	Daftar tagihan ditampilkan
Orangtua melakukan pembayaran	Sistem membuat transaksi midtrans
Redirecr ke midtrans	Halaman midtrans terbuka
Webhook midtrans diterima	Status pembayaran menjadi lunas
Override status manual	Status berhasil diubah

9.8 Rapor Online

Kriteria	Status Keberhasilan
Sistem mengenerate rapor	PDF rapor tersimpan
Siswa mebuka rapor	Rapor ditampilkan
Siswa mengunduh rapor	File rapor terunduh
Orngtua membuka rapor anak	Rapor anak ditampilkan
Orangtua mengunduh rapor	File PDF terunduh

9.9 Bank Soal

Kriteria	Status Keberhasilan
Guru mengunggah soal	Soal tersimpan
Siswa membuka bank soal	Daftar soal di tampilkan

Siswa mengunduh soal	File soal terunduh

9.10 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem ScholaNexa dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Siswa, guru, dan orang tua dapat melakukan registrasi dan verifikasi email.
2. Semua role dapat login dan diarahkan ke dashboard yang sesuai.
3. Admin dapat mengelola user dan role dengan baik.
4. Akademik/TU dapat mengelola data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan jadwal dengan validasi bentrok.
5. Guru dapat mengunggah materi, membuat tugas, dan menginput nilai.
6. Siswa dapat melihat jadwal, materi, tugas, nilai, dan mengunduh rapor.
7. Orang tua dapat memantau progres anak, melihat tagihan, dan melakukan pembayaran online.
8. Sistem terintegrasi dengan Midtrans dan webhook berjalan dengan baik.
9. Rapor online dapat diakses dan diunduh oleh siswa dan orang tua.
10. Bank soal dapat diakses oleh siswa kelas 12.
11. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data.
12. Fitur-fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

10 Resiko & Mitigasi

Resiko	Mitigasi
Hak akses role tidak sesuai	Implementasi middleware dan policy secara ketat; uji coba otorisasi sebelum deploy
Webhook midtrans gagal	Sediakan fitur override manual oleh Akademik/TU
Email verifikasi tidak sampai	Sediakan fitur kirim ulang verifikasi menggunakan SMTP reliable
Jadwal pelajaran bentrok	Tambahkan validasi unik pada saat input
Salah input nilai siswa	Sediakan fitur edit nilai dengan riwayat perubahan
Data siswa tidak terhubung ke orangtua	Wajibkan relasi siswa dengan orangtua pada saat pembuatan akun

Kehilangan data akibat kegagalan server	Lakukan backup database dan file storage secara terjadwal
Server down saat traffic sibuk	Monitoring server; auto-restart; hosting dengan SLA tinggi
Validasi data kurang lengkap	Gunakan validasi pada form filament dan livewire
Fitur terlalu banyak di awal	Fokus pada MVP terlebih dahulu
File upload melebihi batas	Validasi ukuran file di sisi server dan client